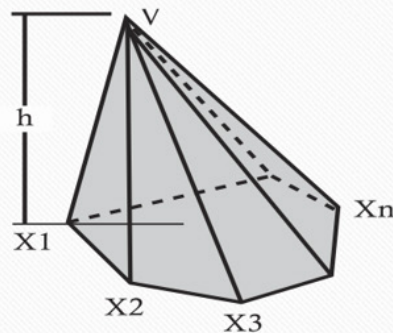


GEOMETRIA ESPACIAL – PIRÂMIDES

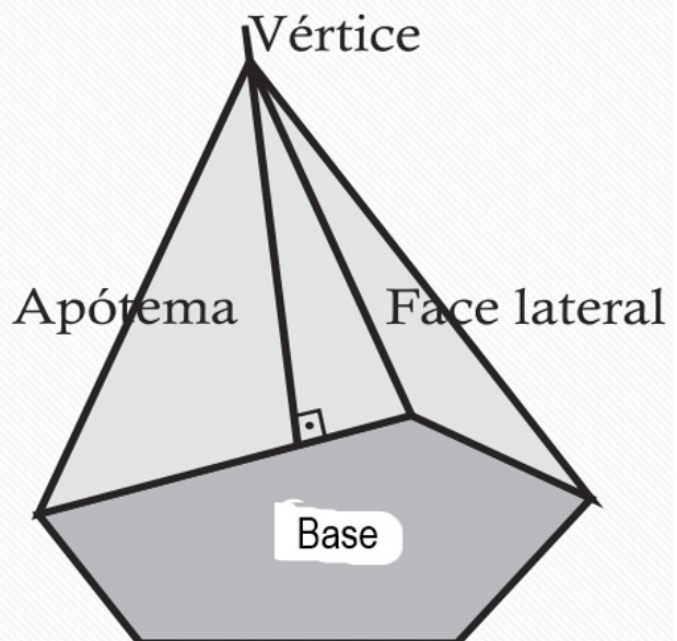
PIRÂMIDES

Um polígono contido em um plano e um ponto V localizado fora desse plano. Pirâmide é a reunião de todos os segmentos que têm uma extremidade em V e a outra em um ponto qualquer do polígono. O ponto V recebe o nome de vértice da pirâmide.



A altura da pirâmide é sempre perpendicular a base.

Elementos da pirâmide:



A apótema lateral localiza-se entre duas arestas da face, subindo pela lateral.



- a. Base: é a região plana poligonal sobre a qual se apoia a pirâmide.
- b. Vértice: é o ponto isolado P mais distante da base da pirâmide.
- c. Eixo: é a reta que passa pelo vértice e pelo centro da base.
- d. Altura: distância do vértice da pirâmide ao plano da base.
- e. Faces laterais: são regiões planas triangulares que passam pelo vértice da pirâmide e por dois vértices consecutivos da base.

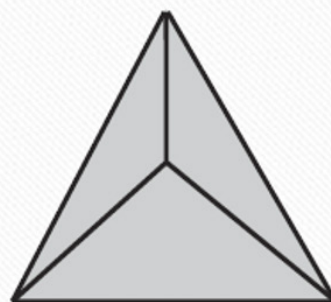


- f. Arestas laterais: são segmentos que têm um extremo no vértice da pirâmide e outro extremo em um vértice do polígono situado no plano da base.
- g. Apótema: é a altura de cada face lateral.
- h. Superfície lateral: é a superfície poliédrica formada por todas as faces laterais.
- i. Aresta da base: é qualquer um dos lados do polígono da base.

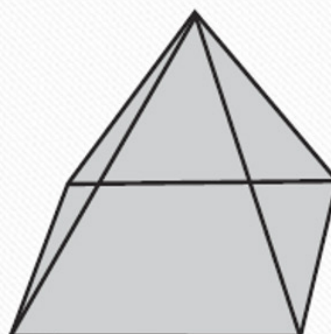


Tipos de pirâmides:

1) Triangular:

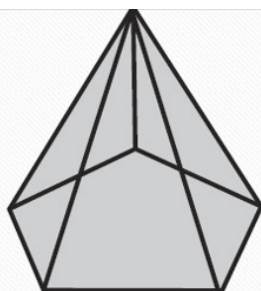


2) Quadrangular:

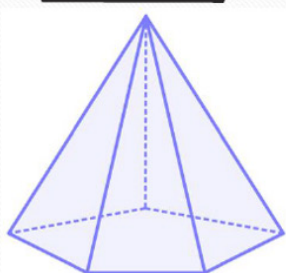


ANOTAÇÕES

3) Pentagonal:

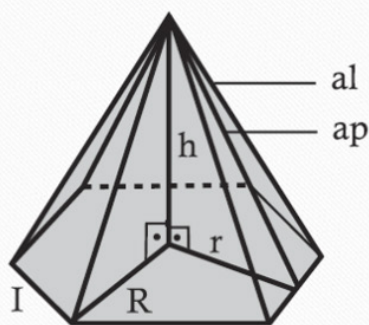


4) Hexagonal:



Pirâmide Regular Reta

Tem a base poligonal regular e a projeção ortogonal do vértice V sobre o plano da base coincide com o centro da base.

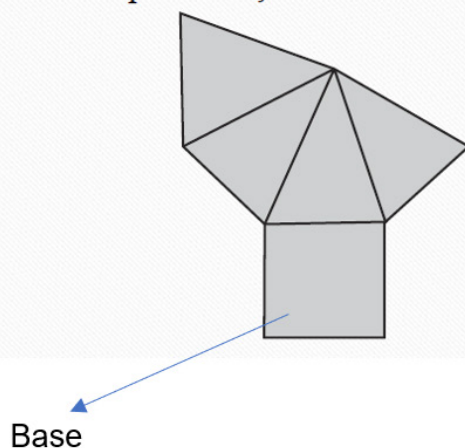


R	raio do círculo circunscrito
r	raio do círculo inscrito
l	aresta da base
ap	apótema de uma face lateral
h	altura da pirâmide
al	aresta lateral
As faces laterais são triângulos isósceles	

Área Lateral de uma pirâmide

Para calcularmos as áreas das superfícies que envolvem determinado sólido, torna-se viável por meio da planificação desse sólido.

Exemplo de uma planificação:



As regiões planas obtidas são congruentes às faces laterais e também à base da pirâmide. Considerando uma pirâmide regular cuja base tem n lados e indicando por A (face) a área de uma face lateral da pirâmide, então a soma das áreas das faces laterais recebe o nome de área lateral da pirâmide e pode ser obtida por:

$$A \text{ (lateral)} = n \text{ (lados)} \times A \text{ (face)}$$

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
